

3.03 Ejercicios en clase: Series Ej 6 Pp93 Coroba y Ancona (2011)

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-10-06

Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. Primeros 2 pasos	3
1.2. Diagrama de flujo	4
1.3. Código	5
1.4. Prueba de escritorio	6

1. Ejercicio 1

1.1. Primeros 2 pasos

Ejercicio en clase 7/10/25

1) Definición

imprimir

$\frac{1}{n}$ $\leftarrow$ string
 n $\leftarrow$ índice for

imprimir

$4 = 4/n$
 string $\uparrow$
 contador = 3 $\pm$ 2

imprimir

$1 = 1/n$
 string $\uparrow$
 contador = 2 $\pm$ 2

2) Análisis

e

op

cantidad

1) desde (i=0; i<=cantidad; i++)

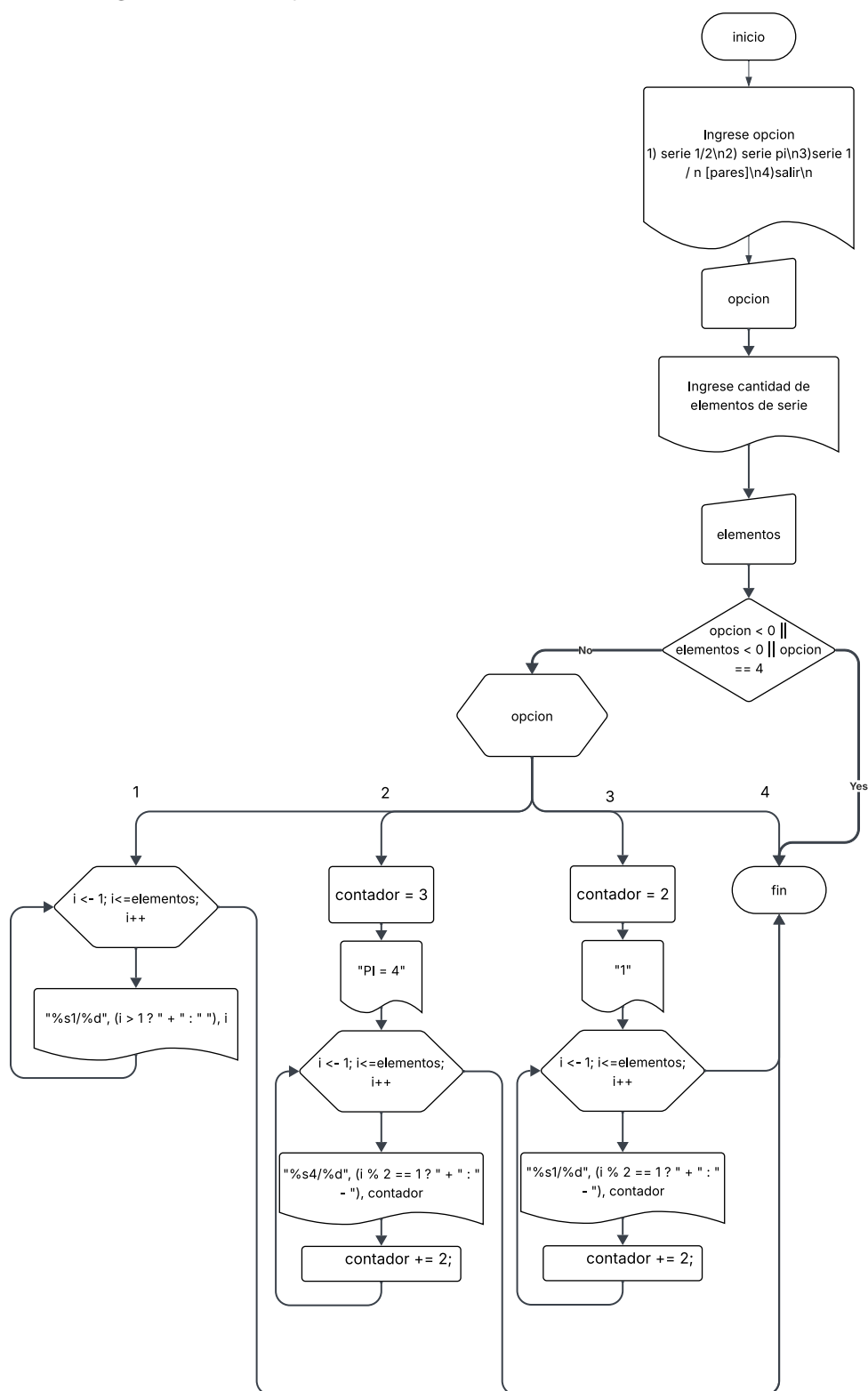
2) desde (i=0; i<=cantidad; i++)
 contador += 2

3) desde (i=0; i<=cantidad; i++)
 contador += 2

3) Algoritmo

variable	Tipo	Comentario
op	Real	Parámetro de opciones
cantidad	Real	cantidad de elementos de serie

1.2. Diagrama de flujo



1.3. Código

```
[emilio@user1012007][ej1]{main}$ nix run
warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty
Ingrese opcion
1) serie 1/2
2) serie pi
3)serie 1 / n [pares]
4)salir
1
Ingrese cantidad de elementos
2
  1/1 + 1/2
Ingrese opcion
1) serie 1/2
2) serie pi
3)serie 1 / n [pares]
4)salir
3
Ingrese cantidad de elementos
3
1 + 1/2 - 1/4 + 1/6
Ingrese opcion
1) serie 1/2
2) serie pi
3)serie 1 / n [pares]
4)salir
2
Ingrese cantidad de elementos
2
PI = 4 + 4/3 - 4/5
Ingrese opcion
1) serie 1/2
2) serie pi
3)serie 1 / n [pares]
4)salir
4
```

1.4. Prueba de escritorio

```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5
6     int opcion, elementos, contador;
7     do {
8         printf("Ingrese opcion\n");
9         printf("1) serie 1/2\n2) serie pi\n3)serie 1 / n [pares]\n4)salir\n");
10        scanf("%d", &opcion);
11        printf("Ingrese cantidad de elementos\n");
12        scanf("%d", &elementos);
13
14        if (opcion < 0 || elementos < 0 || opcion == 4) {
15            return 0;
16        }
17        switch (opcion) {
18            case 1:
19                for (int i = 1; i <= elementos; i++) {
20                    printf("%s1/%d", (i > 1 ? " + " : " "), i);
21                }
22                printf("\n");
23                break;
24            case 2:
25                contador = 3;
26                printf("PI = 4");
27                for (int i = 1; i <= elementos; i++) {
28                    printf("%s4/%d", (i % 2 == 1 ? " + " : " - "), contador);
29                    contador += 2;
30                }
31                printf("\n");
32                break;
33            case 3:
34                contador = 2;
35                printf("1");
36                for (int i = 1; i <= elementos; i++) {
37                    printf("%s1/%d", (i % 2 == 1 ? " + " : " - "), contador);
38                    contador += 2;
39                }
40                printf("\n");
41                break;
42            case 4:
43                return 0;
44                break;
45        }
46    } while (opcion != 4);
47}
```

NORMAL main.c main
"main.c" 54L, 1198B written

ej1 3